

Optimización del Espacio de Fases Cinemático en el Canal Di-Higgs de ATLAS mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN)

Análisis Numérico Aplicado a Colisiones en el CERN

Katherine Ocampo Franco

Universidad Nacional de Colombia
Colaboración ATLAS, CERN

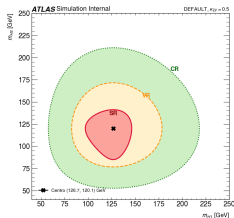
18 de junio de 2026

El Problema Físico y Numérico

- **El canal de estudio:** Producción de pares de bosones de Higgs (hh) vía Fusión de Bosones Vectoriales (VBF) con acoplamiento anómalo $\kappa_{2V} = 0,5$ (Run 3).
- **Datos crudos:** Las masas invariantes reconstruidas por el detector (m_{H1}, m_{H2}) presentan ruido cinemático intrínseco.
- **Enfoque clásico (DEFAULT):** Filtros booleanos rígidos basados en regiones elípticas fijas (Pasa/No pasa).
- **Problema para el Análisis Numérico:** El **truncamiento abrupto** de las colas estadísticas genera:
 - 1 Inestabilidades no lineales en los factores de escala multirregional.
 - 2 Contaminación plana de fondo en las regiones de validación (VR) y control (CR).

Filtros Geométricos Tradicionales (Fronteras Discontinuas)

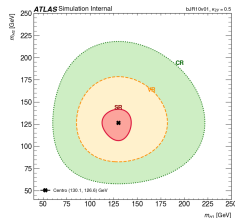
Modo DEFAULT



Centro en (126,7, 120,1) GeV. Cortes

analíticos rígidos sobre la grilla.

Modo bJR10v01



Centro en (130,1, 126,6) GeV.

Estrechamiento elíptico por regresión estándar.

Conclusión Numérica

Ambas configuraciones dependen de una máscara binaria discontinua que ignora la topología global diferenciable del espacio.

Concepto Fundamental

Transformar la frontera elíptica analítica de un filtro externo a una **restricción holónoma interna** en la optimización por gradientes.

Formulación de la Función de Pérdida ($\mathcal{L}_{total}$):

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{datos} + \lambda_p \cdot \mathcal{L}_{física}$$

- $\mathcal{L}_{datos}$ (**Consistencia**): Error Cuadrático Medio (MSE) respecto a las masas cinemáticas crudas del detector.
- $\mathcal{L}_{física}$ (**Física**): Penalización elíptica continua activa exclusivamente sobre sucesos de señal pura de Monte Carlo ($\mathbb{I}_{sig}$):

$$\mathcal{L}_{física} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{sig,i} \cdot [\text{máx}(0, D_{std}(\tilde{m}_{1,i}, \tilde{m}_{2,i}) - \text{SR1bound})]^2$$

Implementación Algorítmica en PyTorch

El operador continuo `torch.clamp` activa la penalización cuadrática instantáneamente si un suceso de señal escapa del confinamiento elíptico ($SR1bound = 1,986$):

```
def loss_informed_by_physics(m1_pred, m2_pred, m1_raw, m2_raw, is_signal):
    # Loss de Datos: Consistencia experimental
    loss_data = torch.mean((m1_pred - m1_raw)**2 + (m2_pred - m2_raw)**2)

    # Parametros manuales fijos (bJR10v01)
    c1, c2 = 130.1, 126.6
    p1_SR, p2_SR = 986.0, 1084.0
    SR1bound = 1.986

    # Distancia eliptica evaluada analiticamente dentro del grafo
    D_std_pred = torch.sqrt(((m1_pred * (m1_pred - c1)) / p1_SR)**2 +
                             ((m2_pred * (m2_pred - c2)) / p2_SR)**2)

    # Penalizacion de contorno geometrico continuo
    violacion_elipse = torch.clamp(D_std_pred - SR1bound, min=0.0)
    loss_physics = torch.mean(is_signal * (violacion_elipse**2))

    return loss_data + 0.5 * loss_physics
```

Cuadro: Convergencia PINN

Época	Pérdida Total
50	85.8141
100	68.5381
150	61.0022
200	55.1488

Cuadro: Yields Post-Calibración

Región	Señal (S)	Fondo (B)
SR	2117.0	1445.0
VR	383.0	1036.0
CR	0.0	19.0

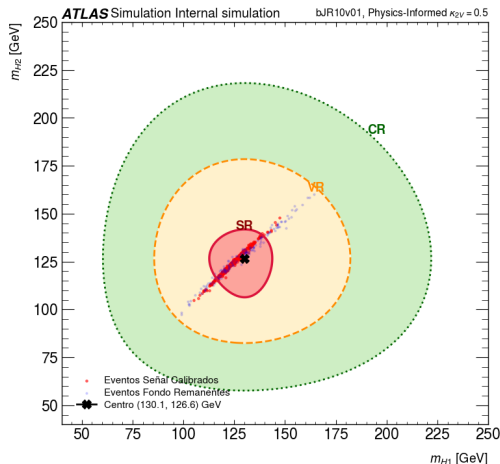
Descenso Monótono

El residuo decrece de forma de manera estable, validando la regularización geométrica sobre los pesos.

Logro Estadístico

La red confina eficientemente la señal en la SR y anula la contaminación en la CR ($S = 0,0$), ideal para métodos *data-driven*.

Espacio de Fases Calibrado Continuo



Análisis Gráfico:

- La función de pérdida actuó como un **atractor cinemático**.
- En lugar de cortes abruptos, el espacio se ordena armónicamente en regiones continuas.
- Preserva la consistencia física sin discontinuidades en las fronteras de los anillos elípticos.

- ❶ **Eliminación de Discontinuidades:** El uso de derivadas parciales en el optimizador reemplazó con éxito las fronteras booleanas tradicionales por transiciones suaves y diferenciables.
- ❷ **Estabilidad Estadística:** Al confinar dinámicamente la señal en la SR y limpiar la CR, se mitigan las fluctuaciones no lineales del factor de escala multirregional.
- ❸ **Impacto Metodológico:** Demuestra la potencia del Análisis Numérico estocástico para regularizar ntuples masivos en formato Apache Parquet dentro del entorno SWAN de ATLAS (Run 3).

¡Muchas gracias por su atención!